

二项式系数和公式：Σ

二级结论

条件

条件 1（指数范围）：

n 为正整数，即 $n \in \mathbb{N}^*$ 。

结论

结论（二项系数和）：

直观描述：二项式展开的所有系数之和等于 2^n 。

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

理解说明

一句话直觉

二项式系数之和就是 2^n ，它来自 $(1+x)^n$ 中令 $x=1$ 。

核心拆解

要点一（赋值推导）：

在二项式定理 $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$ 中，令所有 $x=1$ ，即得 $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ 。

要点二（组合解释）：

从 n 个不同元素中选取任意个元素（可 0 个可全部）组成子集，每个元素有“选”与“不选”两种状态，总共有 2^n 个不同子集，这就是二项式系数和。

几何本质（子集个数）

把每个组合数 $\binom{n}{k}$ 看作大小为 k 的子集个数，总和就是所有子集的总数 2^n 。

代数意义（赋值特例）

$(1+x)^n$ 中 $x=1$ 的特殊值恰好等于所有系数之和；同样 $x=-1$ 得到交错系数和。

考点价值（常考题型）

- 考法一（直接求和）：给定非负整数 n ，快速计算 $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$ 的值。
- 考法二（逆向求指数）：已知 $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 64$ ，求 n （即 $2^n = 64$ 得 $n=6$ ）。

顿悟点

把看似复杂的组合求和转化为一个简单幂运算，核心是 $(1+x)^n$ 的赋值法。

使用场景

- 场景一（组合计数）：需要计算一个集合所有子集的总数时，直接使用 2^n 。
- 场景二（展开赋值）：在展开 $(a+b)^n$ 并求各项二项式系数和时，令 $a=b=1$ 即得 2^n 。

证明

思路提示

利用二项式定理令 $x=1$ 直接导出系数和公式。

正式推导

步骤一（写出定理）：

对于 $n \in \mathbb{N}^*$ ，二项式定理给出

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

理由：此式是二项展开的标准公式， $\binom{n}{k}$ 是组合数（二项式系数）。

步骤二（赋值左端）：

令 $x=1$ ，左边变成

$$(1+1)^n = 2^n$$

理由： $1+1=2$ ，再乘方 n 次即得 2^n 。

步骤三（赋值右端）：

当 $x=1$ 时，右边成为

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot 1^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

理由： $1^k=1$ 对任意 k 成立，因此求和号内只剩下组合数。

步骤四（等量关系）：

因为恒等式对任意 x 成立，所以赋值 $x=1$ 后左右仍相等，即

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

理由：左右两侧算的是同一个量，故系数和等于 2^n 。

结论回扣

综上所述，二项式系数和 $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$ 等于 2^n ，证毕。

典型例题

例 1（基础）

题目：计算 $\sum_{k=0}^6 \binom{6}{k}$ 的值。

解题步骤：

第一步（识别结论）：

该求和式是二项式系数和，直接使用公式 $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ 。

理由：根据输入结论，二项式系数和恒等于 2^n 。

第二步（代入指数）：

这里 $n = 6$ ，代入得 2^6 。

理由：所给求和范围 $k = 0$ 到 6 ，对应 $n = 6$ 。

第三步（计算结果）：

$2^6 = 64$ 。

理由：计算 2 的 6 次幂。

关键结论： $\sum_{k=0}^6 \binom{6}{k} = 64$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知 $\sum_{k=0}^m \binom{m}{k} = 128$ ，求正整数 m 。

解题步骤：

第一步（套用公式）：

由二项式系数和公式，有 $\sum_{k=0}^m \binom{m}{k} = 2^m$ ，因此 $2^m = 128$ 。

理由：将已知的系数和代入公式。

第二步（指数转化）：

将 128 写作 2^7 ，即 $2^m = 2^7$ 。

理由：128 是 2 的 7 次幂。

第三步（解得指数）：

由同底数幂相等得 $m = 7$ 。

理由：底数为 2 的幂函数是单射，指数相等。

关键结论： $m = 7$ 。

例 3（综合应用）

题目：在 $(2x - 3)^n$ 的展开式中，所有二项式系数之和等于 64，求指数 n 。

解题步骤：

第一步（区分概念）：

二项式系数是指 $\binom{n}{k}$ ，它们只与 n 有关，与 $(2x - 3)$ 的具体数值无关；所有二项式系数之和为 2^n 。

理由：由二项式定理， $(a + b)^n$ 的展开式中第 $k + 1$ 项的二项式系数为 $\binom{n}{k}$ ，其和为 2^n 。

第二步（建立方程）：

依题意， $2^n = 64$ 。

理由：直接使用结论：“二项式系数和等于 2^n ”。

第三步（解方程）：

由 $2^n = 2^6$ 得 $n = 6$ 。

理由：同底数幂相等则指数相等。

关键结论： $n = 6$ 。

易错提醒**易错点一（混淆系数概念）**

将二项式系数与展开式中某项的系数混为一谈。例如求 $(2x + 1)^n$ 的二项式系数和时，误算为 $(2 + 1)^n = 3^n$ 。

正确理解（区分系数定义）：

二项式系数专指 $\binom{n}{k}$ ，其和恒为 2^n ，而与括号内的因子无关。 $(2x + 1)^n$ 的二项式系数和仍是 2^n ，不是 3^n 。

错因分析（定义不清）：

没有从定义区分“二项式系数”与“系数”，误将底数 $2x + 1$ 中系数 2 的影响代入系数和的计算。

易错点二（遗漏常数项）

求 $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k}$ 的值时，直接写为 2^n ，忘记 $k = 0$ 项 $\binom{n}{0} = 1$ 也被包含在总和里。

正确理解（包含常数项）：

二项式系数和 $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ 是从 $k = 0$ 开始。去掉 $k = 0$ 项后为 $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} = 2^n - 1$ 。

错因分析（忽略首项）：

没有注意到 $\binom{n}{0} = 1$ 是展开式的常数项，求和时必须包括。

易错点三（幂运算错误）

已知 $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 64$ ，直接得出 $n = 32$ ，错误地将 $2^n = 64$ 理解为 $n = 64 \div 2$ 。

正确理解（解指数方程）：

$2^n = 64$ 等价于 $n = \log_2 64 = 6$ ，或通过 $64 = 2^6$ 比较指数得到 $n = 6$ 。

错因分析（运算法则混淆）：

混淆了乘方运算与乘法， 2^n 是 n 个 2 相乘，不是 $2 \times n$ 。

结论小结**一句话核心**

二项式系数之和 $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$ 等于 2^n ，整个结论基于 $(1+x)^n$ 展开后令 $x=1$ 。

使用条件

- 条件 1（指数为正整数）：** n 必须是正整数 ($n \in \mathbb{N}^*$)，否则二项式系数 $\binom{n}{k}$ 可能未定义。
- 条件 2（求和范围完整）：** 求和必须从 $k=0$ 到 $k=n$ ，缺一不可。

关键提醒

- 易错点（区分系数概念）：** 二项式系数和恒为 2^n ，与 $(a+b)^n$ 中 a, b 的具体值无关；不要与各项系数和混为一谈。
- 检查项（包含首末项）：** 求和时确认包含 $k=0$ 和 $k=n$ 两项，它们的值分别为 1 和 1，容易遗漏。